

Recherche opérationnelle

Chapitre 7 : L'analyse de sensibilité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Intervalle de validité d'un second membre

Un atelier de câblage produit des câbles simples (x) et renforcés (y), pour une marge de 12 DH et 18 DH par unité. Contraintes : $x + 2y \leq 100$ (cuivre, kg) et $3x + 2y \leq 180$ (temps de sertissage, heures). La solution optimale est $x = 40$, $y = 30$, $Z = 1\,020$ DH, avec un prix dual du cuivre de 7,5 DH/kg.

- (a) Si la disponibilité de cuivre passe de 100 à $100 + \Delta$, montrer que $x = 40 - 0,5\Delta$ et $y = 30 + 0,75\Delta$ (ces coefficients viennent de l'inverse de la base, déjà lus dans le tableau final du chapitre 4).
- (b) En imposant $x \geq 0$ et $y \geq 0$, déterminer l'intervalle de Δ , puis l'intervalle de validité du cuivre disponible.
- (c) Vérifier aux deux bornes : calculer (x, y, Z) à la borne inférieure et à la borne supérieure.
- (d) Vérifier que la variation de Z entre les deux bornes est bien égale au prix dual multiplié par la largeur de l'intervalle.

Exercice 2 — Intervalle de validité d'un coefficient de l'objectif

On reprend l'atelier de câblage de l'exercice 1 : $x = 40$, $y = 30$, $Z = 12x + 18y$.

- (a) Rappeler la règle : jusqu'à quelle limite un coefficient de l'objectif peut-il varier sans que la solution optimale ne change ?
- (b) Calculer la pente de l'objectif actuel, et celles des deux contraintes actives.
- (c) En déduire les deux valeurs de c_1 (marge du câble simple) qui égalisent la pente de l'objectif à celle de chacune des deux contraintes. Donner l'intervalle de validité de c_1 .
- (d) À la borne supérieure de cet intervalle, quel phénomène étudié au chapitre 5 se produit-il nécessairement ?

Exercice 3 — Un nouveau produit, une nouvelle contrainte

On reprend encore l'atelier de câblage ($x = 40$, $y = 30$, prix duaux $u = 7,5$ DH/kg de cuivre et $v = 1,5$ DH/heure de sertissage).

- (a) Un câble premium demanderait 1,5 kg de cuivre et 2,5 heures de sertissage, pour une marge de 25 DH. Calculer son coût d'opportunité aux prix duaux, et décider s'il est rentable à lancer, sans relancer le simplexe.
- (b) Un client impose désormais « au plus 50 câbles renforcés » ($y \leq 50$). Cette contrainte est-elle déjà vérifiée par la solution actuelle ? La solution change-t-elle ?
- (c) Un autre client impose « au plus 20 câbles renforcés » ($y \leq 20$). Cette contrainte est-elle vérifiée ? Que faut-il faire dans ce cas ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Jusqu'où la marge du sac A peut-elle monter sans réveiller le contrat du chapitre 1 ?

Rappel du modèle de l'atelier : $\max Z = 30x + 25y$ sous $2x + y \leq 100$ (découpe), $x + y \leq 80$ (couture), de solution $x = 20$, $y = 60$, $Z = 2\,100$ DH, avec prix duaux $u = 5$ DH (découpe) et $v = 20$ DH (couture). Le chapitre 1 avait ajouté un contrat $y \geq 10$, resté non actif à toutes les étapes suivantes.

- (a) Rappeler (chapitre 7, cours) l'intervalle de validité de la marge du sac A : $c_1 \in [25; 50]$.
- (b) À la borne supérieure $c_1 = 50$, le chapitre 5 avait établi un optimum multiple entre $(50, 0)$ et $(20, 60)$. Le sommet $(50, 0)$ vérifie-t-il le contrat $y \geq 10$ du chapitre 1 ?
- (c) Supposons que la marge du sac A atteigne 55 DH, **au-delà** de la borne supérieure de l'intervalle

de sensibilité. Calculer $Z = 55x + 25y$ aux quatre sommets $(0,0)$, $(50,0)$, $(20,60)$, $(0,80)$, et déterminer le nouveau plan optimal **unique**.

- (d) Ce nouveau plan optimal vérifie-t-il le contrat $y \geq 10$?
- (e) Conclure : l'analyse de sensibilité menée au chapitre 7 (qui ignore le contrat, puisqu'il n'était pas actif) suffit-elle encore à garantir un plan réalisable une fois c_1 sorti de son intervalle de validité? Que faudrait-il faire dans ce cas précis?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Louer des ressources supplémentaires : un atelier de menuiserie

Un atelier de menuiserie produit des tables (x) et des armoires (y), pour une marge de 10 DH et 30 DH par unité. Contraintes : $x + 5y \leq 150$ (bois, m²) et $2x + 5y \leq 180$ (heures de finition).

- (a) Résoudre le primal et le dual (en supposant les deux contraintes saturées). Donner x^* , y^* , Z^* , u^* , v^* .
- (b) Un fournisseur propose 1,5 DH le m² de bois supplémentaire. Est-ce rentable?
- (c) Un sous-traitant propose 4,5 DH l'heure de finition supplémentaire. Est-ce rentable?

Exercice 6 — Louer des ressources supplémentaires : une société de nettoyage industriel

Une société de nettoyage industriel vend des contrats simples (x) et des contrats premium (y), pour une marge de 10 DH et 30 DH par contrat. Contraintes : $2x + 5y \leq 120$ (heures de techniciens) et $x + 5y \leq 100$ (litres de produits).

- (a) Résoudre le primal et le dual (en supposant les deux contraintes saturées). Donner x^* , y^* , Z^* , u^* , v^* .
- (b) Une agence d'intérim propose une heure de technicien supplémentaire à 3,5 DH. Est-ce rentable?
- (c) Un fournisseur propose un litre de produit supplémentaire à 2,5 DH. Est-ce rentable?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le tableau final du simplexe donne, dans les colonnes des variables d'écart, les coefficients de B^{-1} : une unité de Δ sur le second membre du cuivre se propage en $-0,5$ sur x et $+0,75$ sur y . D'où $x = 40 - 0,5\Delta$ et $y = 30 + 0,75\Delta$.
- (b) $x \geq 0 \Rightarrow 40 - 0,5\Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \leq 80$. $y \geq 0 \Rightarrow 30 + 0,75\Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \geq -40$. Donc $\Delta \in [-40; 80]$, soit une disponibilité de cuivre dans $[60; 180]$.
- (c) À $\Delta = -40$ (cuivre = 60) : $x = 40 - 0,5(-40) = 60$, $y = 30 + 0,75(-40) = 0$, $Z = 12(60) + 18(0) = 720$.
À $\Delta = 80$ (cuivre = 180) : $x = 40 - 0,5(80) = 0$, $y = 30 + 0,75(80) = 90$, $Z = 12(0) + 18(90) = 1\,620$.
- (d) $1\,620 - 720 = 900$. Prix dual $\times$ largeur = $7,5 \times (180 - 60) = 7,5 \times 120 = 900$. Les deux coïncident : le prix dual de 7,5 DH/kg tient sur tout l'intervalle.

Correction — Exercice 2

- (a) Un coefficient de l'objectif peut varier tant que tous les coûts réduits restent ≤ 0 , c'est-à-dire, géométriquement, tant que la pente de l'objectif reste comprise entre les pentes des deux contraintes actives.
- (b) Pente actuelle : $-12/18 = -2/3$. Pente du cuivre ($x+2y = 100$) : $-1/2$. Pente du sertissage ($3x+2y = 180$) : $-3/2$.
- (c) Égaliser à la pente du cuivre : $-c_1/18 = -1/2 \Rightarrow c_1 = 9$. Égaliser à la pente du sertissage : $-c_1/18 = -3/2 \Rightarrow c_1 = 27$. L'intervalle de validité est $c_1 \in [9; 27]$.
- (d) À chacune des deux bornes, la pente de l'objectif devient exactement égale à celle d'une contrainte active : c'est le phénomène d'**optimum multiple** étudié au chapitre 5, où un sommet voisin devient tout aussi optimal que le sommet courant.

Correction — Exercice 3

- (a) Coût d'opportunité = $1,5(7,5) + 2,5(1,5) = 11,25 + 3,75 = 15$ DH. La marge proposée, 25 DH, est **supérieure** au coût d'opportunité : le câble premium est **rentable**, sans qu'il soit nécessaire de relancer le simplexe.
- (b) $y^* = 30 \leq 50$: la contrainte est déjà **vérifiée**. La solution ne change pas.
- (c) $y^* = 30 > 20$: la contrainte est **violée**. Il faut résoudre le programme à nouveau avec cette nouvelle contrainte ; le nouvel optimum sera nécessairement **moins bon** (la marge ne peut que baisser ou rester égale quand on ajoute une contrainte qui coupe le domaine).

2 Exercices cumulatifs (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $c_1 \in [25; 50]$, rappelé du cours.
- (b) Au sommet $(50, 0)$, $y = 0$, ce qui **viole** le contrat $y \geq 10$ du chapitre 1.
- (c) $Z = 55x + 25y$: en $(0, 0)$, $Z = 0$; en $(50, 0)$, $Z = 55(50) = 2\,750$; en $(20, 60)$, $Z = 55(20) + 25(60) = 1\,100 + 1\,500 = 2\,600$; en $(0, 80)$, $Z = 25(80) = 2\,000$. Le nouvel optimum **unique** est $(50, 0)$, avec $Z = 2\,750$ DH.
- (d) Non : $(50, 0)$ a $y = 0 < 10$, il **viole** le contrat $y \geq 10$.
- (e) Non, l'analyse de sensibilité du chapitre 7 ne suffit plus : elle a été menée en ignorant le contrat parce qu'il n'était pas actif **dans l'intervalle** $c_1 \in [25; 50]$, mais rien ne garantit qu'il le reste **hors** de cet intervalle. Dès que c_1 dépasse 50 DH, il faudrait réintégrer formellement la contrainte $y \geq 10$ dans le modèle et résoudre le programme à trois contraintes, plutôt que de se fier au plan à deux contraintes trouvé au chapitre 4. C'est un rappel utile : une analyse de sensibilité n'est valable que pour le modèle

tel qu'il a été posé, pas au-delà de ses propres hypothèses.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Primal saturé : $x + 5y = 150$ et $2x + 5y = 180$. En retranchant, $x = 30$, d'où $y = (150 - 30)/5 = 24$. $Z = 10(30) + 30(24) = 300 + 720 = 1\,020$ DH. Dual : $u + 2v = 10$ et $5u + 5v = 30 \Rightarrow u + v = 6$. En retranchant, $v = 4$, d'où $u = 2$. $W = 150(2) + 180(4) = 300 + 720 = 1\,020 = Z^*$.

(b) Le prix dual du bois est $u = 2$ DH/m². Le fournisseur propose 1,5 DH, **inférieur : rentable**, gain net de 0,5 DH/m².

(c) Le prix dual de la finition est $v = 4$ DH/heure. Le sous-traitant propose 4,5 DH, **supérieur : non rentable**, l'heure coûterait plus qu'elle ne rapporte.

Correction — Exercice 6

(a) Primal saturé : $2x + 5y = 120$ et $x + 5y = 100$. En retranchant, $x = 20$, d'où $y = (100 - 20)/5 = 16$. $Z = 10(20) + 30(16) = 200 + 480 = 680$ DH. Dual : $2u + v = 10$ et $5u + 5v = 30 \Rightarrow u + v = 6$. De la seconde, $v = 6 - u$; en substituant, $2u + 6 - u = 10 \Rightarrow u = 4$, $v = 2$. $W = 120(4) + 100(2) = 480 + 200 = 680 = Z^*$.

(b) Le prix dual des heures de technicien est $u = 4$ DH/heure. L'agence d'intérim propose 3,5 DH, **inférieur : rentable**, gain net de 0,5 DH/heure.

(c) Le prix dual des produits est $v = 2$ DH/litre. Le fournisseur propose 2,5 DH, **supérieur : non rentable**.